

Chemistry Semesterprüfung 2

Kapitel 1 Stoffeinteilung und Eigenschaften von Stoffen

1. Sie können homogene und heterogene Gemische unterscheiden. Zu jedem Begriff können Sie ein Beispiel aufschreiben. (S. 4, S. 12 Aufg. 1)
2. Sie können Gemische, Reinstoffe, Verbindungen und Elementarstoffe unterscheiden und definieren. Sie können beliebige Stoffe / Gemische aus dem Alltag korrekt einteilen (allenfalls mit Hilfe der Stoffformel). (S. 4, S. 12 Aufg. 1)
3. Sie können die Vorgänge Analyse und Synthese mit Hilfe von je einem Beispiel erklären und dies zeichnerisch auf Teilchenebene darstellen. (S. 6)
4. Mit Hilfe einer Lerntechnik können Sie neue Begriffe ordnen und miteinander verknüpfen. Diese Technik ist bekannt unter dem Namen „Concept Mapping“. (S. 6, siehe auch Olat unter Kurse Idaf/BMA, dann Idaf1 – mind mapping)
5. Sie kennen die üblichen physikalischen Trennmethode und können ein beliebiges Gemisch damit theoretisch trennen. (S. 7, S. 13 Aufg. 2-5)
6. Sie kennen die 3 wichtigsten Aggregatzustände und die Fachbegriffe der Übergänge. (Kap. 1.4, S. 8)
7. Sie können Reaktionen, die Energie verbrauchen und Reaktionen, die Energie freisetzen mit den richtigen Fachbegriffen bezeichnen. (S. 9, S. 13 Aufg. 6)
8. Sie können den Unterschied zwischen einem chemischen und einem physikalischen Vorgang in 2-3 Sätzen erklären sowie an Beispielen anwenden. (S. 8, S. 14 Aufg. 7)
9. Sie können den Unterschied zwischen einem chemischen und einem physikalischen Vorgang mit einfachen Symbolen (Kreise, Rechtecke, ... etc.) zeichnerisch darstellen. (S. 14 Aufg. 8)

Kapitel 2 Teilchenaufbau der Materie

1. Sie können den Unterschied von Beobachtung und Modell mit Hilfe eines Beispiels in eigenen Worten erklären. (S. 3)
2. Sie können erklären, wieso sich bei chemischen Reaktionen die Gesamtmasse aller an einer Reaktion beteiligten Stoffe nicht ändert. (S. 4 unten)
4. Sie kennen die Namen der drei wichtigsten Elementarteilchen und wissen, welche Elementarteilchen die chemischen Eigenschaften der Elementarstoffe bestimmen. (S. 9/17, S. 29/32 Aufg. 4-6)
5. Mit einem Modell können Sie mit 3-6 ganzen Sätzen erklären, warum ein bestimmter Teilchenstrahl ungehindert durch eine Metallfolie gelangen kann. (S. 10)
6. Sie können mit einem Beispiel den Begriff Isotop erklären und einen Zusammenhang zur Definition des Begriffes Elementes herstellen. (S. 11)
7. Sie können die durchschnittliche Masse eines Elements berechnen. (S. 12, S. 31 Aufg. 7)
8. Sie kennen die drei wichtigsten Strahlungsarten von radioaktiven Stoffen (α -, β -, γ -Strahlen) und können die Produkte solcher Atom-Zerfälle voraussagen (S. 13ff, S. 32 Aufg. 9- 11)
9. Bei Atomkern-Spaltungen bzw. – Fusionen können Sie die fehlenden Produkte bestimmen. (S. 33 Aufg. 12)
- Nur TALS:10. Sie können mit Halbwertszeitangaben herausfinden, wie viel Masse an Ausgangsmaterial in bestimmten Zeiten schon zerfallen ist oder umgekehrt können Sie Halbwertszeiten auch ermitteln. (S. 33 Aufg. 13-15)
11. Mit Hilfe des Schalenmodells können Sie sagen, warum das Periodensystem genau so und nicht anders aussieht. Gleichzeitig können Sie sagen, welche Beobachtungen die Einteilung der Elemente im Periodensystem plausibel machen. (S. 22, S. 34 Aufg. 16-18)
12. Sie kennen die Namen und die Bedeutung der Zeilen und der Spalten im Periodensystem. (S. 22, S. 36 Aufg. 20)
13. Sie können mit Hilfe des Periodensystems die Atome nach Grösse ordnen. (S. 24, S. 35 Aufg. 20)
14. Sie wissen, wo im Periodensystem Sie die Nichtmetalle und die Metalle finden. (S. 23)
17. Sie kennen 4 Atommodelle (Dalton, Rutherford, Kugelwolkenmodell, Lewis-Formel) und können mit Beispielen erklären, dass Modelle wie für einen bestimmten Zweck geeignete Werkzeuge eingesetzt werden. (S. 5, S. 10, S. 17, S. 27)
18. Sie können die Atome verschiedener Elemente in verschiedenen Modellen darstellen. (S. 20, 27/27, S. 34 - 36 Aufg. 16+21)

Kapitel 3 Die chemische Bindung - Elektronenpaarbindung

1. Sie können die hinter der chemischen Bindung stehende Idee mit 3-6 Sätzen erklären. (S. 3)
2. Sie beherrschen die chemische Formelsprachen bei molekularen Stoffen (S. 8, S. 22 Aufg. 1-2)
3. Sie können Moleküle mit Kugelwolkenmodell und Lewis-Formel darstellen, sowie deren Summenformel korrekt notieren. (S. 4/6, S. 22 Aufg. 3)
4. Sie können ungleiche Ladungsverteilung in Bindungen und Molekülen mit den richtigen Begriffen benennen und mit einem Beispiel erklären, was man davon beobachten kann. (S. 9-12, S.23 Aufg. 4-6)
5. Sie kennen die Kräfte, die zwischen den Molekülen wirken und erklären mit Hilfe dieser Kräfte Eigenschaften von flüchtigen Stoffen wie zum Beispiel Siedepunkt oder Mischbarkeit mit Wasser.

Kapitel 1

1: Sie können homogene und heterogene Gemische unterscheiden. Zu jedem Begriff können sie ein Beispiel aufschreiben.

homogenes Gemisch	heterogenes Gemisch
- Die Komponenten sind auf molekularer Ebene gleichmässig verteilt, was das Gemisch einheitlich erscheinen lässt. - Besteht typischerweise aus einer einzigen Phase. - Man kann durchschauen - Die Zusammensetzung ist konstant. - Kann durch Methoden wie Destillation oder Chromatographie getrennt werden. - Beisp: Salzlösung, Luft, Essig.	- Die verschiedenen Komponenten sind oft mit bloßem Auge erkennbar. - Besteht aus zwei oder mehr Phasen. - Sand und Wasser, Salat, Müsli. - Die Zusammensetzung kann variabel sein. - Kann oft durch einfache mechanische Mittel wie Filtration oder Dekantieren getrennt werden.
- Lösung (s/s; s/l; l/l; g/l) - Gasgemisch (g/g)	- Emulsion (l/l) Rauch(l/g) - Gemenge(s/s) - Suspension (s/l) - Nebel(l/g)

2: Sie können Gemische, Reinstoffe, Verbindungen und Elementarstoffe unterscheiden und definieren. Sie können beliebige Stoffe/ Gemische aus dem Alltag korrekt einteilen (allenfalls mit Hilfe der Stoffformel).

Gemisch:

-Verschiedene Moleküle siehe oben



Reinstoffe:

-Gemische können durch physikalische Trennmethode in Reinstoffe getrennt werden.

-Können durch physikalische Trennmethode nicht weiter getrennt werden. à bestehen aus einer Sorte kleinster Teilchen à gleiche Moleküle /

-destilliertes Wasser, Gold (Au), Diamant (reiner Kohlenstoff, C)

Verbindungen:

-Können durch chemische Reaktionen noch in weitere Stoffe zerlegt werden.

-Bestehen aus mind. 2 Elementen

-Zerlegen von Verbindungen = Analyse

-Moleküle bestehen aus verschiedenen Atomen

-Wasser (H₂O), Kohlenstoffdioxid (CO₂), Natriumchlorid (Kochsalz, NaCl)

Elementarstoff:

-Sind Reinstoffe, die durch chemische Reaktionen nicht weiter zerlegt werden können.

-Bestehen aus nur einer Atomsorte. /

-ein Goldnugget, Eisen (Fe), Sauerstoff (O₂), Helium (He)

3: Sie können die Vorgänge Analyse und Synthese mit Hilfe von je einem Beispiel erklären und dies zeichnerische auf Teilchenebene darstellen.

Analyse

Bei einer Analyse wird eine Verbindung in ihre einzelnen Bestandteile (Elemente) zerlegt. Ein Beispiel dafür ist die Elektrolyse von Wasser: Dabei wird Wasser (H_2O) in Wasserstoff (H_2) und Sauerstoff (O_2) aufgespalten.

Darstellung auf Teilchenebene:

Vor der Elektrolyse: Ein Wassermolekül besteht aus zwei Wasserstoff-Atomen und einem Sauerstoff-Atom (H_2O).

Nach der Elektrolyse: Du hast getrennte Wasserstoff-Moleküle (H_2) und Sauerstoff-Moleküle (O_2).

Synthese

Bei einer Synthese entsteht aus zwei oder mehr Elementen eine neue chemische Verbindung. Ein Beispiel ist die Bildung von Wasser aus Wasserstoff und Sauerstoff. Wenn du Wasserstoff und Sauerstoff verbrennst, entsteht Wasser (H_2O).

Darstellung auf Teilchenebene:

Vor der Reaktion: Du hast getrennte Wasserstoff-Moleküle (H_2) und Sauerstoff-Moleküle (O_2).

Nach der Reaktion: Diese verbinden sich zu Wassermolekülen (H_2O).

5: Sie kennen die üblichen physikalischen Trennmethoden und können ein beliebiges Gemisch damit theoretisch trennen.

Sieben/Filtrieren

Ein Gemisch (z.B. Wasser und Sand) wird durch ein Sieb oder Filter getrennt. Dies funktioniert, weil die Teilchen unterschiedlich gross sind.

Extraktion

Ein löslicher Stoff wird mithilfe eines Lösungsmittels aus einem Gemisch herausgelöst (z.B. bei der Zubereitung von Tee, wo Wasser die Aromastoffe aus den Teeblättern löst) (Aktivkohle in verdünnte Tinte)

Destillation

Flüssigkeiten mit unterschiedlichen Siedepunkten werden getrennt, indem die Flüssigkeit mit dem niedrigeren Siedepunkt verdampft und kondensiert wird (z.B. Trennung von Alkohol und Wasser).

Chromatographie

Eine Substanz (z.B. Tinte) wird in ihre Bestandteile aufgeteilt, indem sie sich unterschiedlich stark auf einem Träger (Papier) festsetzt. Die Bestandteile trennen sich durch Adsorption. (Filtzstifte auf Filterpapier)

Sedimentieren

In einer Flüssigkeit setzt sich ein Feststoff aufgrund seiner höheren Dichte ab (z.B. Sand in Wasser)

Dekantieren

Das Abgiessen einer Flüssigkeit über einem abgesetzten Feststoff (Sediment), z.B. das Abgiessen von Kochwasser bei Salzkartoffeln.

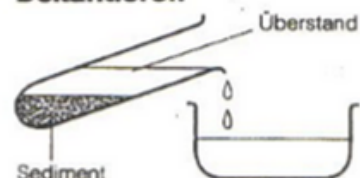
Filtrieren



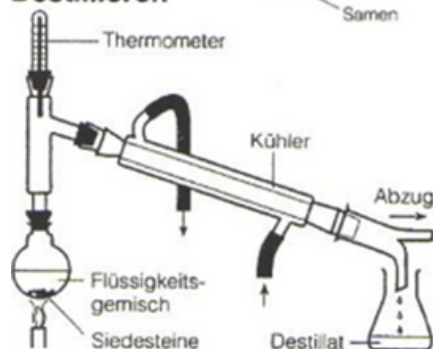
Extrahieren



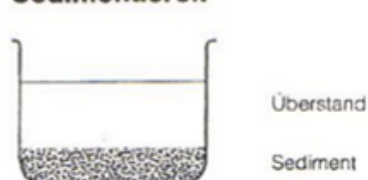
Dekantieren



Destillieren



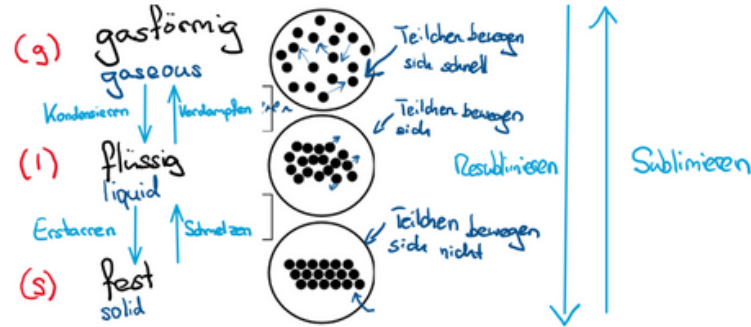
Sedimentieren



Chromatographie



6: Sie kennen die 3 wichtigsten Aggregatzustände und die Fachbegriffe der Übergänge.



7: Sie können Reaktionen, die Energie verbrauchen und Reaktionen, die Energie freisetzen mit den richtigen Beispielen anwenden.

Endotherm: Die Reaktion braucht Energie (wie bei der Fotosynthese).

Exotherm: Die Reaktion setzt Energie frei (wie bei der Verbrennung von Methan).

exotherm

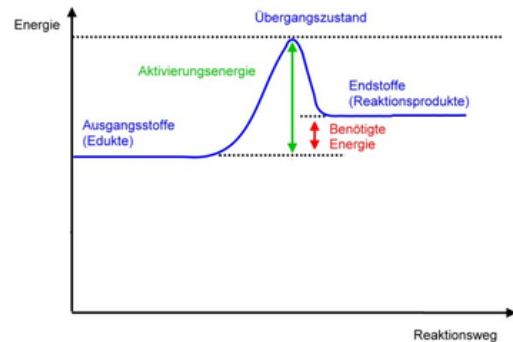
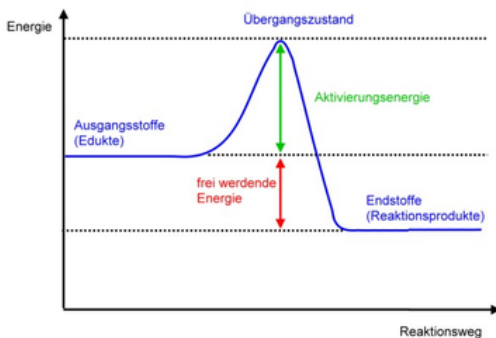
endotherm

- Verbrennen von Alkohol
- Verbrennen von Magnesium
- Kondensieren von Wasser
- Verbrennen von Holz

- Elektrolyse von Wasser
- Verdampfen von Wasser

Exotherme Reaktion

Endotherme Reaktion



8: Sie können den Unterschied zwischen einem chemischen und einem physikalischen Vorgang in 2-3 Sätzen erklären sowie an Beispielen anwenden.

Chemischer Vorgang: Bei einem chemischen Vorgang entstehen neue Stoffe mit anderen Eigenschaften, weil die Bindungen zwischen Atomen verändert werden. Beispiel: Verbrennung von Holz – Holz verwandelt sich in Asche, Kohlendioxid und Wasser.

Physikalischer Vorgang: Bei einem physikalischen Vorgang ändert sich nur der Zustand oder die Form eines Stoffes, ohne dass neue Stoffe entstehen. Beispiel: Schmelzen von Eis – Das Eis wird zu Wasser, aber es bleibt chemisch H_2O .

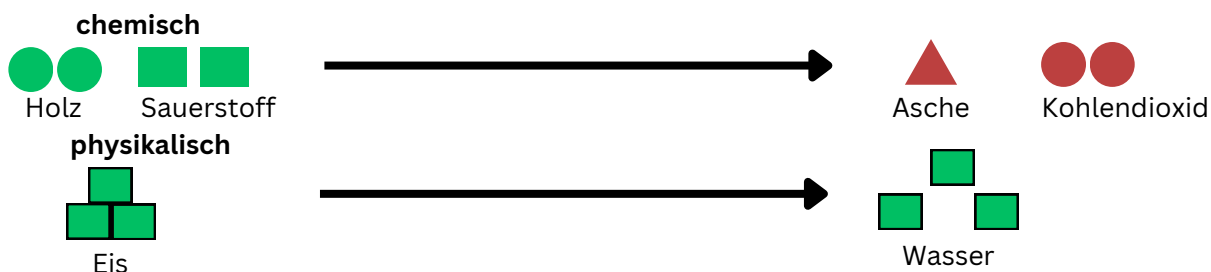
physikalischer Vorgang

chemischer Vorgang

- Schmelzen
- Sublimieren
- Verdampfen
- Kondensieren
- Erstarren
- Resublimieren

- braten
- entkalken
- Elektrolyse
- Verbrennen
- Photosynthese

9: Sie können den Unterschied zwischen einem chemischen und einem physikalischen Vorgang mit einfachen Symbolen (Kreisen, Rechtecke,...) zeichnerisch darstellen.



Kapitel 2

2: Sie können erklären, wieso sich bei chemischen Reaktionen die Gesamtmasse aller an einer Reaktion beteiligten Stoffe nicht ändert.

Bei chemischen Reaktionen bleibt die Gesamtmasse der beteiligten Stoffe gleich, weil keine Atome verloren gehen oder neu entstehen. Es ändern sich nur die Verbindungen der Atome, aber die Anzahl und Art der Atome bleibt unverändert. Dies nennt man das Gesetz der Massenerhaltung. Beispiel: Wenn du Wasserstoff (H_2) und Sauerstoff (O_2) zu Wasser (H_2O) verbindest, wiegen die entstandenen Wassermoleküle zusammen genauso viel wie die ursprünglichen Wasserstoff- und Sauerstoffmoleküle.

Merke: Die Gesamtmasse der Ausgangsstoffe entspricht immer der Gesamtmasse der Produkte.

4: Sie kennen die Namen der drei wichtigsten Elementarteilchen und wissen, welche Elementarteilchen die chemischen Eigenschaften der Elementarstoffe bestimmen.

Die drei wichtigsten Elementarteilchen eines Atoms sind:

1. Protonen (positiv geladen)
2. Neutronen (neutral, keine Ladung)
3. Elektronen (negativ geladen)

Die chemischen Eigenschaften eines Elements werden hauptsächlich durch die Elektronen in der äussersten Hülle (Valenzelektronen) bestimmt. Diese Elektronen sind dafür verantwortlich, wie Atome miteinander reagieren und welche chemischen Verbindungen sie eingehen.

Protonen bestimmen zwar das Element selbst (z.B. hat Wasserstoff 1 Proton), aber die Elektronen bestimmen, wie das Atom chemisch reagiert. Neutronen beeinflussen die Masse des Atoms, aber nicht die chemischen Eigenschaften.

Elementarteilchen	Masse in u	Elementarladung	Aufenthaltort
Elektron	0.0005	-1	Elektronenhülle
Proton	1	+1	Atomkern
Neutron	1	0	Atomkern

Nuklidformel:

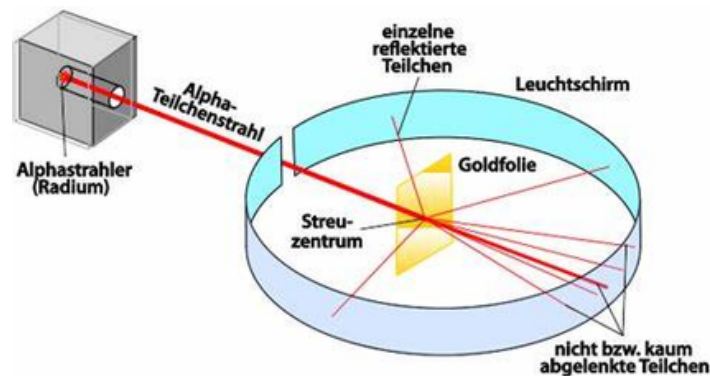
Helium: Massenzahl: 4, Protonen: 2 $\rightarrow \frac{4}{2}He$
 Fluor: Massenzahl: 19, Protonen: 9 $\rightarrow \frac{19}{9}F$

Lithium $\frac{7}{3}Li^+ \rightarrow$ Protonen 3, Massenzahl 7

Element	Formel	Protonen	Neutronen	Elektronen	Massenzahl	Ladung
Beryllium	9_4Be	4	$9 - 4 = 5$	4	9	0
Fluor	${}^{19}_9F$	9	$19 - 9 = 10$	9	19	0
Natrium	${}^{23}_{11}Na$	11	12	11	23	0
Fluorid	${}^{19}_9F^-$	9	$19 - 9 = 10$	$9 + 1 = 10$	19	-
Lithium	${}^7_3Li^+$	3	$7 - 3 = 4$	$3 - 1 = 2$	7	+

5: Mit einem Modell können Sie mit 3-6 ganzen Sätzen erklären, warum ein bestimmter Teilchenstrahl ungehindert durch eine Metallfolie gelangen.

Das Rutherford-Experiment zeigte, dass Atome grösstenteils aus leerem Raum bestehen. Ein Teilchenstrahl kann daher fast ungehindert durch eine Metallfolie gelangen, weil die Teilchen hauptsächlich durch diesen leeren Raum im Atom fliegen. Nur selten treffen die Teilchen auf die winzigen, massereichen Atomkerne, was zu Ablenkungen oder Rückstoss führt. Da die Elektronen sehr klein sind und weit vom Kern entfernt kreisen, behindern sie den Teilchenstrahl kaum. So erklärt sich, warum die meisten Teilchen einfach durch die Folie hindurchgehen.

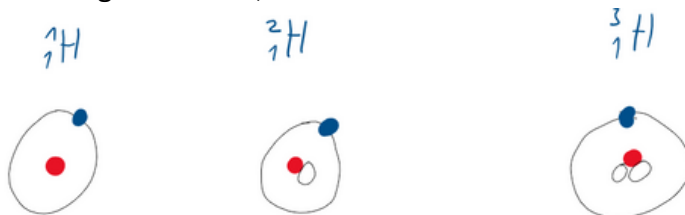


6: Sie können mit einem Beispiel den Begriff Isotop erklären und einen Zusammenhang zur Definition des Begriffes Elementes herstellen.

Ein Isotop ist eine Variante eines chemischen Elements, bei der die Anzahl der Neutronen im Atomkern unterschiedlich ist, während die Anzahl der Protonen (und damit die Ordnungszahl) gleich bleibt. Das bedeutet, Isotope eines Elements haben gleiche chemische Eigenschaften, weil die Anzahl der Protonen und Elektronen gleich ist, aber unterschiedliche Massen durch die unterschiedliche Anzahl der Neutronen.

Beispiel: Wasserstoff hat drei Isotope: Protium (kein Neutron), Deuterium (1 Neutron) und Tritium (2 Neutronen). Alle drei Isotope haben 1 Proton, also handelt es sich immer um Wasserstoff, aber ihre Massen unterscheiden sich.

Zusammenhang zum Begriff Element: Ein Element wird durch die Anzahl der Protonen im Kern definiert, nicht durch die Anzahl der Neutronen. Deshalb haben alle Isotope eines Elements die gleichen chemischen Eigenschaften, da diese von der Anzahl der Protonen und Elektronen abhängen.



Da die durchschnittliche Atommasse von Wasserstoff 1.01 u beträgt, erwarten wir, dass die beiden schwereren Isotope von Wasserstoff **sehr selten** vorkommen, da die durchschnittliche Atommasse sonst **grösser** als 1,01 u werden würde.

Berechnung:

$$\text{Li} = 0.0759 \cdot 6 + 0.9241 \cdot 7$$

$$= \underline{6.9241 \text{ g/mol}}$$

$$\text{B} = 0.191 \cdot 10.0129\text{u} + 0.81 \cdot 11.0093\text{u}$$

$$= \underline{10.81 \text{ g/mol}}$$

Isotop	Häufigkeit
${}^6_3\text{Li}$	7.59 %
${}^7_3\text{Li}$	92.41 %

Isotop	Häufigkeit	Masse exakt
${}^{10}_5\text{B}$	19.9 %	10.0129 u
${}^{11}_5\text{B}$	80.1 %	11.0093 u

8. Sie kennen die Namen der drei wichtigsten Strahlungsarten von radioaktiven Stoffen (α -, β -, γ -Strahlen) und können die Produkte solcher Atom-Zerfälle voraussagen (S.13ff, S.32 Auf.9-11)

1. Alpha-Strahlung (α -Strahlung)

- Bei der Alpha Strahlung stösst der Atomkern ein Alpha-Teilchen ab, welches aus 2 Protonen und 2 Neutronen besteht (Heliumkern).
- Folge: Die Massenzahl des ursprünglichen Atoms sinkt um 4 und die Ordnungszahl um 2, da zwei Protonen verloren gehen.
- Charakteristik: Alpha-Strahlen haben eine geringe Reichweite und können durch ein Blatt Papier abgeschirmt werden. Sie sind jedoch sehr schädlich, wenn sie in den Körper gelangen.

2. Beta-Strahlung (β -Strahlung)

- Bei der Beta-Strahlung wandelt sich ein Neutron im Atomkern in ein Proton und ein Elektron um. Das Elektron wird dann mit hoher Geschwindigkeit aus dem Kern geschossen.
- Folge: Die Massenzahl bleibt gleich aber die Ordnungszahl erhöht sich um 1, da ein zusätzliches Proton entsteht.
- Charakteristik: Beta-Strahlen haben eine mittlere Reichweite und können durch Aluminiumfolie abgeschirmt werden.

3. Gamma-Strahlung (γ -Strahlung)

- Gamma-Strahlung entsteht oft als Begleiterscheinung bei Alpha- oder Beta-Zerfällen, wenn der neu entstandene Kern noch überschüssige Energie abgibt.
- Folge: Weder die Massenzahl noch die Ordnungszahl ändern sich, da es sich um eine Form hochenergetischer elektromagnetischer Strahlung handelt.
- Charakteristik: Gamma-Strahlen haben eine sehr hohe Durchdringungskraft und erfordern dicke Bleiwände oder Beton zur Abschirmung.

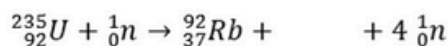
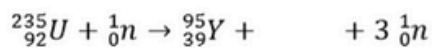
Strahlungstyp	Teilchen	Änderung der Ordnungszahl	Änderung der Massenzahl
Alpha (α)	Heliumkern (2p,2n)	-2	-4
Beta (β)	Elektron	+1	0
Gamma (γ)	Elektromagnetische Welle	0	0

Anwendung: Vorhersage von Zerfallsprodukten

- Alpha-Zerfall führt zur Entstehung eines Elements, das im Periodensystem zwei Plätze links vom Ausgangselement steht.
- Beta-Zerfall führt zur Entstehung eines Elements, das im Periodensystem einen Platz rechts vom Ausgangselement steht.
- Gamma-Zerfall ändert keine chemischen Eigenschaften, sondern gibt nur überschüssige Energie ab.

9. Bei Atomkern-Spaltungen bzw. - Fusionen können Sie die fehlenden Produkte bestimmen. (S. 33 Aufg. 12)

12. Bei der Spaltung von Uran (U) und Plutonium (Pu) im Kernkraftwerk zerfällt ein Atomkern in zwei Bruchstücke. Die Spaltung wird durch ein Neutron n^0 (Neutron) ausgelöst. Bei der Spaltung entstehen neben den zwei kleineren Kernen auch 3 n^0 . Ergänzen Sie die folgende Gleichung:



10. Sie können mit Halbwertszeitangaben herausfinden, wie viel Masse an Ausgangsmaterial in bestimmten Zeiten schon zerfallen ist oder umgekehrt können Sie Halbwertszeiten auch ermitteln. (S. 33 Aufg. 13-15)

13. Man habe 150 g Radium-226. Wie viele Gramm von Ra-226 sind nach 4800 Jahren noch übrig, wenn die Halbwertszeit von Ra-226 1600 Jahre ist.

14. Bei der Therapie von entzündlichen Prozessen wie z.B. Rheuma der grossen Gelenke (Schulter, Knie) wird Yttrium 90 mit einer Halbwertszeit von rund 64 Stunden verwendet.

a) Nach welcher Zeit sind 3/4 der Nuklide Yttrium 90 zerfallen?

b) Wann sind 93,75% zerfallen?

15. Radongas (Rn 222) ist ein natürliches, farb- und geruchloses radioaktives Edelgas und leuchtet im Dunkeln. Es ist ein Zerfallsprodukt von Uran 238 mit einer Halbwertszeit von 3.8 Tagen. Gibt man in einen Behälter die doppelte Menge Radongas, dann wird die Halbwertszeit:

a) halbiert b) verdoppelt c) gleichbleiben

Periodensystem der Elemente

Metalle
Nicht-Metalle

p-Block
d-Block
s-Block
f-Block

Alkalimetalle
Halogene
Edelgase

Ordnungszahl (Anzahl der Protonen)
Elektronenkonfiguration
Elektronenverteilung (s, p, d, f)
Elektronenverteilung (s, p, d, f)

Beispiel: Ordnungszahl 12 (Mg)
Elektronenkonfiguration: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
Elektronenverteilung: 2, 8, 2

Periodensystem:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
H	He																
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne										
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar										
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	La-Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra	Ac-Lr	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Uut	Fl	Uup	Lv	Uus	Uuo

11. Mit Hilfe des Schalenmodells können Sie sagen, warum das Periodensystem genau so und nicht anders aussieht. Gleichzeitig können Sie sagen, welche Beobachtungen die Einteilung der Elemente im Periodensystem plausibel machen. (S. 22, S. 34 Aufg. 16-18)

12. Sie kennen die Namen und die Bedeutung der Zeilen und der Spalten im Periodensystem. (S. 22, S. 36 Aufg. 20)

14. Sie wissen, wo im Periodensystem Sie die Nichtmetalle und die Metalle finden. (S. 23)

13. Sie können mit Hilfe des Periodensystems die Atome nach Grösse ordnen. (S. 24, S. 35 Aufg. 20)

1. Innerhalb einer Periode (von links nach rechts)

- Der Atomradius nimmt von links nach rechts ab.
- Grund: Die Kernladung (Anzahl der Protonen) nimmt zu, während die Anzahl der Elektronenschalen gleich bleibt. Dadurch werden die Elektronen stärker zum Kern hingezogen, was den Atomradius verringert.
- Beispiel: In der 2. Periode wird das Atom von Lithium (Li) zu Neon (Ne) immer kleiner.

2. Innerhalb einer Gruppe (von oben nach unten)

- Der Atomradius nimmt von oben nach unten zu.
- Grund: Es kommen zusätzliche Elektronenschalen hinzu, wodurch die äusseren Elektronen weiter vom Kern entfernt sind. Auch wenn die Kernladung zunimmt, überwiegt der Effekt der zusätzlichen Schalen.
- Beispiel: In der Gruppe der Alkalimetalle wird das Atom von Lithium (Li) zu Kalium (K) immer grösser.

H					100 pm	H	He
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr

Kapitel 3

1. Sie können die hinter der chemischen Bindung stehende Idee mit 3-6 Sätzen erklären. (S. 3)

Chemische Bindungen entstehen, weil Atome danach streben, ihre äußerste Elektronenschale zu vervollständigen. Dies geschieht meist durch Erreichen der Edelgasregel.

Es gibt drei Haupttypen von chemischen Bindungen:

- Elektronpaarbindung: Hier teilen sich Atome (meist Nichtmetalle) Elektronenpaare, um stabile Moleküle zu bilden.
- Ionenbindung: Zwischen Metallen und Nichtmetallen entsteht ein Salz durch Übertragung von Elektronen. Positiv geladene Kationen und negativ geladene Anionen ziehen sich gegenseitig an und bilden ein Ionengitter.
- Metallbindung: In Metallen geben Atome ihre Valenzelektronen ab, wodurch ein Elektronengas entsteht, das die Atomrümpfe zusammenhält. Dies erklärt die elektrische Leitfähigkeit und Verformbarkeit von Metallen.

Die Stabilität der Bindung hängt von der Anziehungskraft zwischen den beteiligten Teilchen ab. Je stärker die Anziehung ist, desto stabiler die Bindung.

Die chemische Bindung sorgt dafür, dass neue Stoffe mit spezifischen Eigenschaften entstehen, wie z.B. Moleküle, Salze oder Metalle.

2. Sie beherrschen die chemische Formelsprachen bei molekularen Stoffen (S. 8, S. 22 Aufg. 1-2)

3. Sie können Moleküle mit Lewis-Formel darstellen, sowie deren Summenformel korrekt notieren. (S. 4/6, S. 22 Aufg. 3)

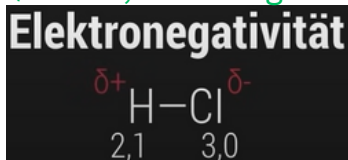
Isomer --> gleiche Summenformel, ist aber anders verknüpft

C_2H_6O Isomer 1		Ethanol
C_2H_6O Isomer 2		Dimethylether

4. Sie können ungleiche Ladungsverteilung in Bindungen und Molekülen mit den richtigen Begriffen benennen und mit einem Beispiel erklären, was man davon beobachten kann. (S. 9-12, S.23 Aufg. 4-6)

12	24,31
Mg	
Magnesium	
650	1,74
1107	1,2

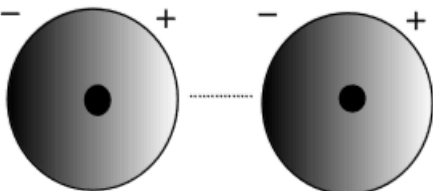
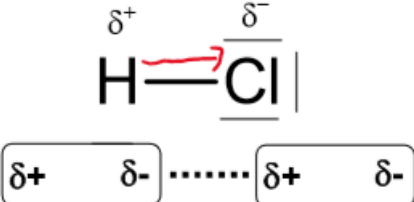
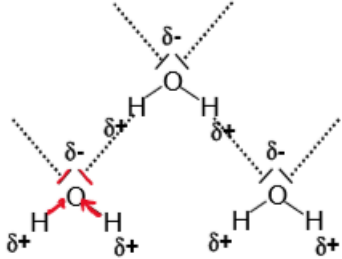
— Elementname
— Dichte in g · cm⁻³
bei Gasen in g · L⁻¹
(0 °C, 1013 mbar)
Elektronegativität



Polar, wenn EN grösser als ≥ 0.5

je höher der EN, desto stärker die Anziehungskraft
EN = Wert, wie sehr man an dem Atom zieht.
Der Pfeil zeigt immer zu dem Atom was stärker zieht.

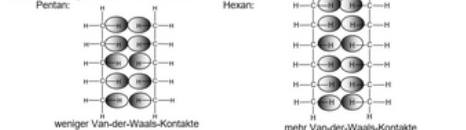
Da wo es mehr Elektronen hat = delta minus

Van-der-Waals-Kräfte	Dipol-Dipol-Kräfte	Wasserstoffbrücken
		
Entstehen durch momentan ungleiche Ladungsverteilung in den Elektronenwolken der Moleküle. Kommen zwischen allen Molekülen vor. Schwach, wirken nur auf kurze Distanz, nehmen mit der Molekülmasse zu.	Entstehen zwischen permanenten Dipol-Molekülen. 1. Voraussetzung: polare Elektronenpaarbindungen im Molekül 2. Voraussetzung: polare Elektronenpaarbindungen dürfen sich in ihrer Wirkung nicht aufheben (Molekülgeometrie) Kommen zwischen permanenten Dipolen vor Stärker als Van-der-Waals-Kräfte, aber deutlich schwächer als Wasserstoffbrücken.	Entstehen durch stark polarisierte Bindungen wie: O-H-, F-H- und N-H-Bindungen. Kommen zwischen Molekülen vor, die O-H-, F-H- und N-H-Bindungen enthalten. Stark, wirken auf längere Distanz

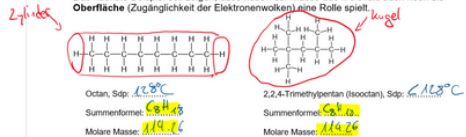
Vs Versuch: Verdunsten von Pentan und Hexan:

Pentan: verdunstet schneker (Sdp.: 36°C) Hexan: verdunstet langsame (Sdp.: 69°C)

Erklärung auf der Modellebene:

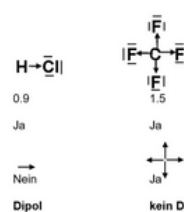


Das nächste Beispiel soll zeigen, dass neben der Masse des Moleküls auch noch die Oberfläche (Zugänglichkeit der Elektronenwolken) eine Rolle spielt.



Die beiden folgenden Beispiele sollen noch einmal zeigen, wie man herausfindet, ob ein Molekül ein Dipol ist oder nicht.

Wie gross ist das Δ EN der Bindungen? 0,9
Hat es in diesem Molekül eine polare Bindung? Ja
Heben sich die Pfeile auf? Nein
Ist das Molekül ein Dipol? Dipol



Wasserstoffbrücken

- sobald es eine O-H, F-H, N-H Bindung hat, hat es eine H-Brücke.

Dipol-Dipol Wechselwirkung

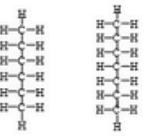
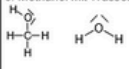
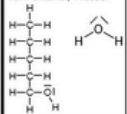
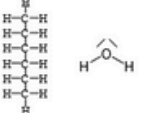
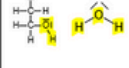
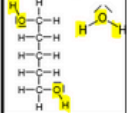
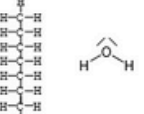
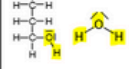
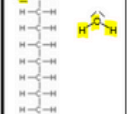
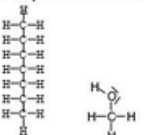
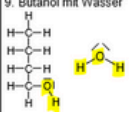
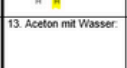
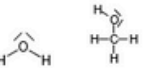
- Ein Dipol-Molekül muss mindestens eine polare Bindung enthalten.
- Die En-Pfeile dürfen sich nicht gegenseitig aufheben.
- Moleküle, die nur aus C- und H-Atomen bestehen sind nie Dipole.

Van der Waals-Kräfte (VdWK)

alle Moleküle haben VdWK.

- 1. Priorität: Je grösser die Masse (Gesamtelektronenzahl) eines Moleküls, desto stärker sind die VdWK --> desto höher der Siedepunkt
- 2. Priorität: Bei gleicher Masse muss die Oberfläche verglichen werden: Je grösser die Oberfläche (weniger kompakt) des Moleküls, desto stärker die VdWK --> desto höher der Siedepunkt

5. Sie kennen die Kräfte, die zwischen den Molekülen wirken und erklären mit Hilfe dieser Kräfte Eigenschaften von flüchtigen Stoffen wie zum Beispiel Siedepunkt oder Mischbarkeit mit Wasser. (siehe oben)

Mischung aus	mischbar ja /nein	Van-der-Waals-Kräfte dominierend / untergeordnet	Wasserstoffbrücken dominierend / nicht vorhanden	Mischung	Misch- bar ja /nein	Van-der- Waals-Kräfte dominierend / untergeordnet	Wasserstoff- Brücken dominierend / untergeordnet	Mischung	Misch- bar ja /nein	Van-der- Waals-Kräfte dominierend / untergeordnet	Wasserstoff- Brücken dominierend / untergeordnet
1. Hexan mit Heptan 	✓	Hexan: ✓ Heptan: ✓	Hexan: ✗ Heptan: ✗	6. Methanol mit Wasser 	✓	Methanol: ✓ Wasser: ✓	Methanol: d Wasser: d	10. Pentanol, Wasser 	✗	Pentanol: d Wasser: u	Pentanol: u Wasser: d
2. Hexan mit Wasser 	✗	Hexan: ✓ Wasser: ✓	Hexan: ✗ Wasser: ✓	7. Ethanol mit Wasser 	✓	Ethanol: ✓ Wasser: ✓	Ethanol: d Wasser: d	11. Pentandiol, Wasser 	✓	Pentandiol: ✓ Wasser: ✓	Pentandiol: d Wasser: d
3. Heptan mit Wasser 	✗	Heptan: ✓ Wasser: ✓	Heptan: ✗ Wasser: ✓	8. Propanol mit Wasser 	✓	Propanol: ✓ Wasser: ✓	Propanol: d Wasser: d	12. Decandiol, Wasser 	✗	Decandiol: d Wasser: ✓	Decandiol: u Wasser: d
4. Heptan mit Methanol 	✗	Heptan: ✓ Methanol: ✓	Heptan: ✗ Methanol: ✓	9. Butanol mit Wasser 	✗	Butanol: d Wasser: ✓	Butanol: u Wasser: d	13. Aceton mit Wasser 	✓	Aceton: u Wasser: ✓	Aceton: d Wasser: d
5. Wasser mit Methanol 	✓	Wasser: ✓ Methanol: ✓	Wasser: ✓ Methanol: ✓								

Gleiches mischt sich mit Gleichen. Um sich zu mischen müssen die gleichen dominanten Wechselwirkungen vorliegen.

Maximal 3-4 Kohlenwasserstoffeinheiten sind pro OH-Gruppe löslich.

Sobald eine H-Brücke vorhanden ist, ist die VdWK untergeordnet und die H-Brücke dominant.